

Digital Technology

Hoofdstuk 3 – combinatorische schakelingen



VIVES University of Applied Sciences
Bachelor in electronics-ICT



— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

Inhoud

1. **Algebra van Boole**
2. Logische functies
3. Minimalisering van functies van Karnaugh-kaarten
4. Combinatorische schakelingen

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

1. Algebra van Boole: postulaten

- *Opmerking: een **postulaat** (of **axioma**) is in de wiskunde en logica een niet bewezen, maar als grondslag aanvaarde bewering.*
- **George Boole** was een Engelse wiskundige die deze algebra uitgewerkt heeft in 1847.
- In dit systeem wordt de basis gevormd door twee toestanden: "**waar**" of "**niet waar**".
- Men kan deze toestanden ook als een **veranderlijke** beschouwen die twee discrete waarden kan aannemen. Vandaar de uitdrukking: "logische algebra".
- Deze twee discrete toestanden kunnen als volgt worden geïnterpreteerd:

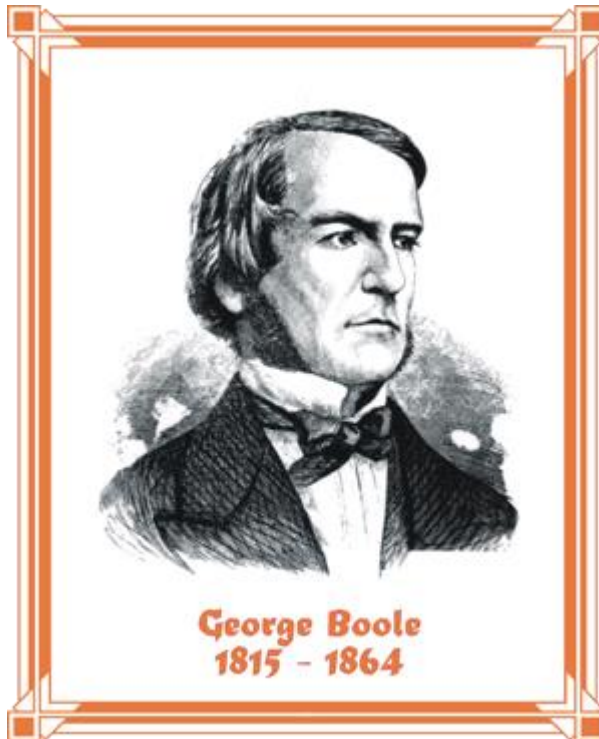
waar	niet waar
aan	uit
schakelaar dicht	schakelaar open
impuls aanwezig	impuls afwezig
logische '1'	logische '0'
positieve spanning	negatieve spanning

Tabel 3.1: voorstelling van de logische waarden waar/niet waar

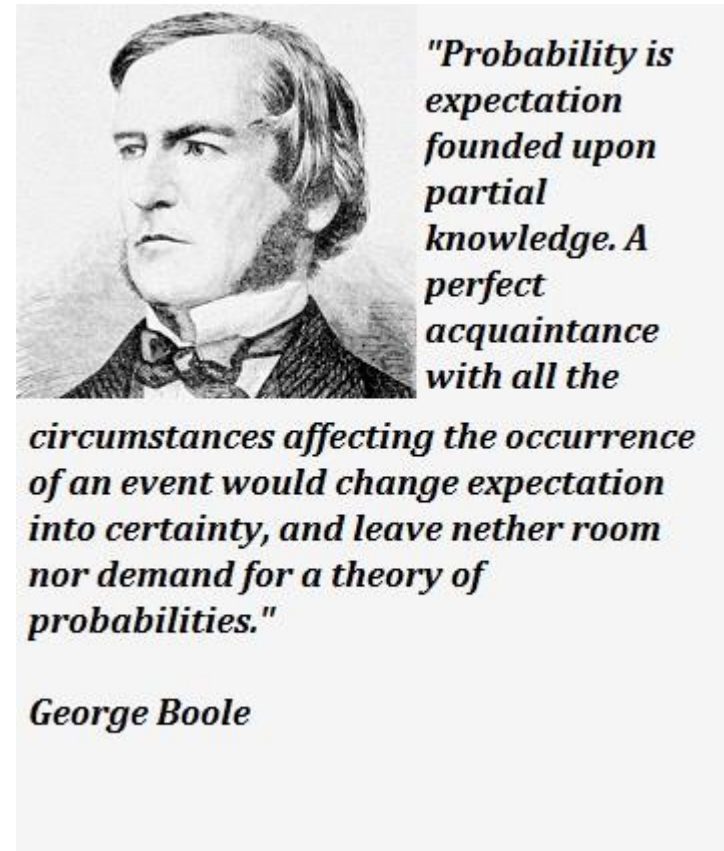
— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

1. Algebra van Boole: postulaten



Figuur 3.1: George Boole



Figuur 3.2: George Boole

— Digital Technology

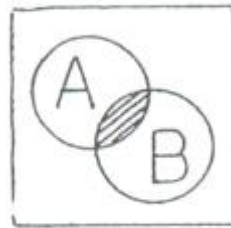
Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

1. Algebra van Boole: postulaten

a. De conjunctie

- De **conjunctie**, de doorsnede of de intersectie van A en B is de verzameling van alle elementen behorende tot A **EN** B.
- Men noemt dit ook wel eens het **logische product**: $A \cdot B$ of $A \cap B$
- De elementen moeten tot de beide verzamelingen terzelfdertijd behoren (zie figuur a).

figuur a



$A \cdot B$

Figuur 3.3: Boole algebra – de conjunctie

— Digital Technology

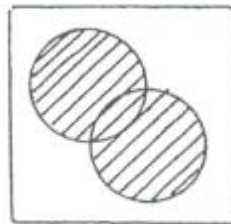
Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

1. Algebra van Boole: postulaten

b. De disjunctie

- De **disjunctie**, de vereniging of de unie van A en B is de verzameling van alle elementen behorende tot A **OF** B.
- Men noemt dit ook wel eens de **logische som**: $A + B$ of $A \cup B$
- De elementen behoren ofwel tot A, ofwel tot B, ofwel tot beide (zie figuur h).
- *Postulaat 1: als A en B twee elementen zijn van klasse K (K bevat tenminste twee onderscheiden elementen), dan behoren $A+B$ en $A.B$ eveneens tot deze klasse K.*

figuur h



$$A + B$$

Figuur 3.4: Boole algebra – de disjunctie

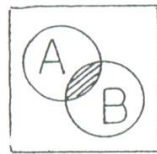
— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

1. Algebra van Boole: postulaten

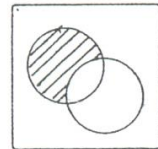
- Booleaanse relaties $F(A,B)$ kunnen ook grafisch worden voorgesteld:

figuur a



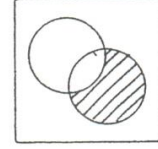
$$A.B$$

figuur b



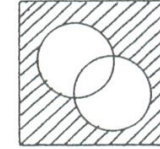
$$A.\overline{B}$$

figuur c



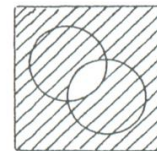
$$\overline{A}.B$$

figuur d



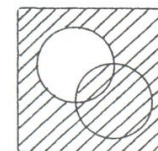
$$\overline{A}.\overline{B}$$

figuur e



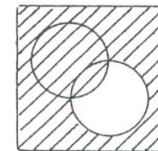
$$\overline{A} + \overline{B}$$

figuur f



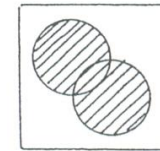
$$\overline{A} + B$$

figuur g



$$A + \overline{B}$$

figuur h



$$A + B$$

Figuur 3.5: Boole algebra – Booleaanse relaties

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

1. Algebra van Boole: postulaten

c. De negatie

- De notatie $\bar{A}$ wordt gelezen: "A bar" of "niet A" of "A invers".
- Dit betekent de ontkenning of **negatie** van A.
- Dit heeft tot gevolg dat een element ofwel tot A behoort, ofwel tot $\bar{A}$, maar nooit tot beide.
- *Postulaat 2 : als A behoort tot de klasse K, dan ook $\bar{A}$.*

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

1. Algebra van Boole: postulaten

d. De gelijkheid

- De notatie '=' is de gelijkheid. Indien $A=B$, dan zijn deze elementen identiek.
- *Postulaat 3 : als A en B tot dezelfde klasse K behoren, dan is $A+B = B+A$*
- *Postulaat 4 : als A, B en C tot de klasse K behoren, dan is $(A+B)+C = A+(B+C)$*
- *Postulaat 5 : als A tot de klasse K behoort dan is $A + A = A$*

• **Definitie 1** $A + \bar{A} = 1$ '1' is het universeel element

• **Definitie 2** $\overline{A + \bar{A}} = 0$ '0' is het nul-element

- **Besluiten:** $1 + A = 1$ De eenheid is het overheersend element in de **unie**.
- $0 \cdot A = 0$ De nul is het overheersend element in de **conjunctie**.
- $A + A = A$
- $A \cdot A = A$

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

1. Algebra van Boole: postulaten

e. Wetten van De Morgan

- Indien we de figuren (a) en (e) vergelijken, kunnen we de volgende vaststelling doen: het gearceerde gebied in figuur (a) is niet gearceerd in figuur (e).
- Het niet gearceerde gebied in figuur (a) is wel gearceerd in figuur (e).
- Daaruit volgt een belangrijk besluit:
 - $A.B + (\bar{A} + \bar{B}) = 1$
 - of : $A.B$ is het omgekeerde van $\bar{A} + \bar{B}$
- Dit wordt genoteerd als volgt : $A.B = \overline{\bar{A} + \bar{B}}$
- of : $\overline{A.B} = \bar{A} + \bar{B}$
- Deze besluitvorming vinden we eveneens terug bij de volgende figuurparen:
 - (b) en (f): $\overline{A.B} = \bar{A} + \bar{B}$
 - (c) en (g): $\overline{\bar{A} . B} = \overline{\bar{A} + \bar{B}}$
 - (d) en (h): $\overline{A . \bar{B}} = \overline{\bar{A} + B}$
- Deze vier gelijkheden zijn bekend onder de naam: **de Wetten van De Morgan.**

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

1. Algebra van Boole: postulaten

f. De distributieve wet

- $(A + B) \cdot (A + C) = A.A + A.C + A.B + B.C$
 - $= A + A.C + A.B + B.C$
 - $= A.(1 + C) + A.B + B.C$
 - $= A + A.B + B.C$
 - $= A.(1 + B) + B.C$
 - $= A + B.C$
- Deze toepassing kunnen we verder gebruiken als een vereenvoudigingsmethode.
 - Merk op dat deze regel in beide richtingen werkt: $A + B.C = (A+B).(A+C)$

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

1. Algebra van Boole: postulaten

g. De absorptiewet

- Voorgaande regel leidt tot volgende uitspraak:

- $A + A.B = A(1 + B)$
- $= A . 1$
- $= A$

- Indien A voorkomt in een 'OF'-functie met zichzelf EN een ander willekeurig element, dan is A overheersend. Het is alsof A de EN-functie opslorpt, vandaar de naam 'absorptiewet'.

- Zo ook is de volgende uitspraak waar: $A + \bar{A} . B = A + B$

- **Bewijs:** $A + \bar{A} . B = A + A.B + \bar{A} . B$

- $= A + B . (A + \bar{A})$

- $= A + B . 1$

- $= A + B$

- Eveneens is $A . (\bar{A} + B) = A . \bar{A} + A . B$

- $= 0 + A . B$

- $= A . B$

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

1. Algebra van Boole: postulaten

h. De waarheidstabel

- De symbolen '+', '·', '=' en de **negatie** kunnen door een **waarheidstabel** geïnterpreteerd worden.
- In deze tabel stellen A en B twee uitspraken voor.
- Aangezien elke uitspraak **waar** of **vals** ('1' of '0') kan zijn, treden er 4 mogelijkheden op.

A	B	$A + B$	$\bar{A}$	$C = A$	$A \cdot B$
0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	1	0
1	1	1	0	1	1

Tabel 3.2: waarheidstabel van enkele logische functies

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

Inhoud

1. Algebra van Boole
- 2. Logische functies**
3. Minimalisering van functies van Karnaugh-kaarten
4. Combinatorische schakelingen

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

2. Logische functies

- Een logische veranderlijke of een Boolese (Booleaanse) veranderlijke kan 2 waarden aannemen: een '0' of een '1'.
- Deze veranderlijken worden voorgesteld door de letters A, B, C en ...
- Een Boolese functie of een logische functie van één of meer veranderlijken is zelf een binaire veranderlijke waarvan de waarde afhangt van de veranderlijken.
- Zo zijn de 'EN'-functies en de 'OF'-functie logische functies.
- Algemeen stellen we een logische functie voor door $F(A,B,C,...)$.
- Hierbij zijn A, B en C en ... de onafhankelijk veranderlijken en is F de afhankelijk veranderlijke.

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

2.1 Waarheidstabel

- In de waarheidstabel stellen we alle mogelijke waarden voor van de onafhankelijk veranderlijken en de overeenkomstige functiewaarde.
- **Voorbeeld:** $F(A,B) = \bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot B$
- In de eerste twee kolommen van de waarheidstabel plaatsen we alle mogelijke combinaties van de waarden van de veranderlijken A en B.
- Het eenvoudigst is om de rangschikking van de binair weergegeven getallen te volgen om zeker geen combinaties te vergeten. Vervolgens kan men alle bewerkingen op A en B met hun resultaat vermelden om uiteindelijk de functie $F(A,B)$ te verkrijgen:

A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{A} \cdot \bar{B}$	$A \cdot B$	F	$\bar{F}$
0	0	1	1	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	0	1	1	0

Tabel 3.3: waarheidstabel van enkele logische functies

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

2.1 Waarheidstabel

- In de voorlaatste kolom vinden we dan de waarde van $F(A,B)$ in functie van de onafhankelijk veranderlijken A en B.
- In het vervolg kan men de tussenkolommen vermijden.
- We spreken af om enkel maar weer te geven wanneer de functie '1' is. Dit betekent impliciet dat alle andere combinaties een functiewaarde hebben die '0' is.
- Men kan nu eveneens omgekeerd te werk gaan: vertrekkende van een waarheidstabel kan men de functie $F(A,B)$ opstellen met de bekende operatoren.
- De tabel wordt vervolgens op deze wijze gelezen: de functie $F(A,B)$ heeft de waarde '1' als A **EN** B terzelfdertijd '0' zijn, OF de functie heeft de waarde '1' als A **EN** B terzelfdertijd '1' zijn ($F(A,B) = \bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot B$).
- Aangezien A en B als verzamelingen kunnen worden beschouwd met slechts één element, wordt het '0' zijn weergegeven door $\bar{A}$ of $\bar{B}$ en het '1' zijn door A of B.
- $F(A,B) = 1$ als en slechts als $\bar{A} \cdot \bar{B} = 1$ **OF** $A \cdot B = 1$
- Of $F(A,B) = 1$ als $\bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot B = 1$
- Of $F(A,B) = \bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot B$

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

2.2 Producttermen en somtermen

- Een Booleaanse functie van n veranderlijken, geschreven onder de vorm van een som van producttermen, waarbij ALLE producttermen ALLE n veranderlijken bevatten, levert de **standaard-som-vorm** op.
- De **standaard-product-vorm** is analoog, maar verschijnt onder de vorm van een product van somtermen.
- **Voorbeeld:** $F(A, B, C) = A.B + C.A$ is geen standaardvorm
- $= A.B.(C + \bar{C}) + C.A.(B + \bar{B})$ (termen x de eenheid)
- $= A.B.C + A.B.\bar{C} + C.A.B + C.A.\bar{B}$
- $= A.B.C + A.B.\bar{C} + C.A.\bar{B}$ is de *standaard-som-vorm*
- **Voorbeeld :** $F(A, B, C) = (\bar{A} + B + C).(A + \bar{B} + C)$ is de *standaard-product-vorm*
- Men kan steeds een standaardsom- of productvorm maken door het bijvoegen van het **neutraal** element.
- **Voorbeeld:** $F(A, B) = \bar{A} + B$ is geen standaard-product-vorm.
- $= \bar{A} + B + C.\bar{C} = (\bar{A} + B + C).(\bar{A} + B + \bar{C})$
- (toepassen van de distributieve wet!)

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

2.2 Producttermen en somtermen

- Een logische functie van 2 veranderlijken $F(A,B)$ heeft 4 product-termen (**P-term**) en 4 som-termen (**S-term**):

A	B	P-term	S-term
0	0	$P_0 = \bar{A} \cdot \bar{B}$	$S_0 = A + B$
0	1	$P_1 = \bar{A} \cdot B$	$S_1 = A + \bar{B}$
1	0	$P_2 = A \cdot \bar{B}$	$S_2 = \bar{A} + B$
1	1	$P_3 = A \cdot B$	$S_3 = \bar{A} + \bar{B}$

Tabel 3.4: overzicht som-termen en product-termen

- P_0 kan als een functie voorgesteld worden: P_0 is '1' als A **EN** B terzelfdertijd '0' zijn.
- De overeenkomende S-term kan worden verkregen door het complement van de P-term te nemen, immers: $S_i = \bar{P}_i$
- Want uit de wetten van de Morgan volgt dat (voorbeeld voor $i = 0$):
 $\bar{A} \cdot \bar{B} = \overline{A + B}$
- Een logische functie van n veranderlijken heeft 2^n **P-termen** en 2^n **S-termen**.

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

2.2 Producttermen en somtermen

- **Voorbeeld:** functie met 3 veranderlijken A, B en C

A	B	C	P-term	S-term
0	0	0	$P_0 = \bar{A}.\bar{B}.\bar{C}$	$S_0 = A+B+C$
0	0	1	$P_1 = \bar{A}.\bar{B}.C$	$S_1 = A+B+\bar{C}$
0	1	0	$P_2 = \bar{A}.B.\bar{C}$	$S_2 = A+\bar{B}+C$
0	1	1	$P_3 = \bar{A}.B.C$	$S_3 = A+\bar{B}+\bar{C}$
1	0	0	$P_4 = A.\bar{B}.\bar{C}$	$S_4 = \bar{A}+B+C$
1	0	1	$P_5 = A.\bar{B}.C$	$S_5 = \bar{A}+B+\bar{C}$
1	1	0	$P_6 = A.B.\bar{C}$	$S_6 = \bar{A}+\bar{B}+C$
1	1	1	$P_7 = A.B.C$	$S_7 = \bar{A}+\bar{B}+\bar{C}$

Tabel 3.5: P-termen en S-termen voor een logische functie met 3 veranderlijken

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

2.3 Boolese functie van 2 veranderlijken

- Het aantal functies (niet alleen combinaties) van 1 tot en met 5 veranderlijken is in de volgende tabel weergegeven:

Aantal veranderlijken	Aantal functies
1	4
2	16
3	256
4	65 536
5	4 294 967 296

Tabel 3.6: aantal functies in relatie tot het aantal veranderlijken

- De 4 mogelijke functies van één veranderlijke zijn: $F(A) =$
 - $F_0 = 0$
 - $F_1 = A$
 - $F_2 = \bar{A}$
 - $F_3 = 1$

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

2.3 Boolese functie van 2 veranderlijken

- De 16 mogelijke functies van 2 veranderlijken zijn: $F(A,B) =$

Tabel 3.7: Boolese functies van 2 veranderlijken

Functie	Verklaring	Terminologie
$F_0 = 0$	nul, altijd vals	Zero
$F_1 = A.B$	A EN B	AND, conjunctie
$F_2 = A.\overline{B}$	A EN niet B A sluit B uit	EN niet exclusie
$F_3 = A$	A	Identiteit; tautologie
$F_4 = \overline{A}.B$	B EN niet A B sluit A uit	EN niet exclusie
$F_5 = B$	B	Identiteit; tautologie
$F_6 = \overline{A}.B + A.\overline{B}$	A niet equivalent met B	Exclusieve OF Anti coïncidentie
$F_7 = A + B$	A OF B	OR; inclusieve OF
$F_8 = \overline{A}.\overline{B}$	noch A noch B	NOF ; disjunctie
$F_9 = \overline{A}.\overline{B} + A.B$	A equivalent met B <i>binaire comparator</i>	Coïncidentie Exclusieve NOR
$F_{10} = \overline{B}$	niet B; complement v B	Niet ,negatie, inversie

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

2.3 Boolese functie van 2 veranderlijken

- De 16 mogelijke functies van 2 veranderlijken zijn (vervolg): $F(A,B) =$

$F_{11} = A + \overline{B}$	A of niet B A sluit B in	Of niet ; inclusie B impliceert A
$F_{12} = \overline{A}$	niet A; complement A	Niet, negatie, inversie
$F_{13} = \overline{A} + B$	niet A of B B sluit A in	Of niet ; inclusie A impliceert B
$F_{14} = \overline{A \cdot B}$	niet A en B	NAND ; niet conjunctie
$F_{15} = 1$	één; altijd 1	Een

Tabel 3.7: Boolese functies van 2 veranderlijken

- Men kan een waarheidstabel opstellen van al deze functies met als onafhankelijk veranderlijken A en B.
- F_6 is een zeer speciale functie: $F_6 = \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B}$
- Dit is een **exclusieve of**. Dit bouwelement wordt veelvuldig de **EXOR** genoemd.

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

2.3 Boolese functie van 2 veranderlijken

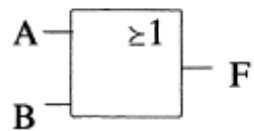
- De functie $F(A,B) = A + B$ is 1 voor $A = 1$, of voor $B = 1$, of voor A **EN** $B = 1$.
- De exclusieve OF sluit deze laatste combinatie uit:
- $F(A,B) = 1$ voor $A = 1$ of voor $B = 1$. $F(A,B) = A \oplus B$
- Het inverse van de **EXOR**-functie is de **EXNOR** of coïncidentiefunctie F_9 .
- De functie $F(A,B) = 1$ voor A gelijk aan B (A equivalent met B) wordt:
- $F(A,B) = \bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot B$ $F(A,B) = \overline{A \oplus B}$
- Deze functie wordt gebruikt als binaire **comparator**. De ingangssignalen van deze schakeling moeten allebei 1 of allebei 0 zijn opdat de uitgang 1 zou zijn.
- Men kan eenvoudig bewijzen dat deze twee functies F_6 en F_9 elkaars inverse zijn.
- *Opmerking:*
- $\bar{A} \bar{B} \cdot (A + B) = (\bar{A} + \bar{B}) \cdot (A + B)$
- $\quad \quad \quad = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$
- $\quad \quad \quad = A \oplus B$
- De **EXOR** kan worden opgebouwd met een NAND-functie en een OR-functie.

— Digital Technology

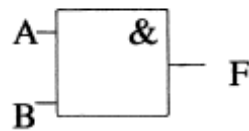
Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

2.4 Standaardsymbolen voor functies van 2 veranderlijken

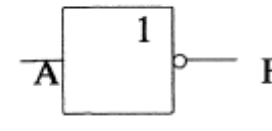
- De functies **AND**, **NAND**, **OR**, **NOR**, **EXOR**, **EXNOR** en de inversie worden met symbolen weergegeven.
- Deze symbolen kunnen worden opgevat als schakelingen waaraan men signalen toevoegt en die een uitgangssignaal opwekken in overeenstemming met de functie.



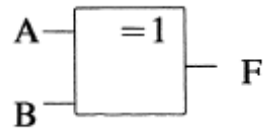
$$F = A + B$$



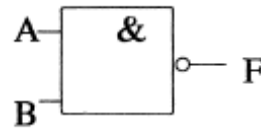
$$F = A \cdot B$$



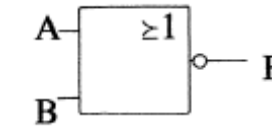
$$F = \bar{A}$$



$$F = A \oplus B$$



$$F = \overline{A \cdot B}$$



$$F = \overline{A + B}$$

Figuur 3.6: symbolen van logische functies

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

2.4 Standaardsymbolen voor functies van 2 veranderlijken

- Deze symbolen zullen in deze gedaante worden besproken. Men zal een onderscheid maken tussen positief of negatief gaande flanken, niveaugestuurd, actief laag of hoog, waarbij men allerlei tekens aan deze basissymbolen kan toevoegen.
- Zo stelt het volgend symbool voor dat de functie uitgevoerd wordt op de onafhankelijk veranderlijken A en B en nadien wordt de functie geïnverteerd.



Figuur 3.7: symbool en functie

- In volgende voorstelling worden de onafhankelijk veranderlijken A en B geïnverteerd en pas daarna wordt de functie uitgevoerd.



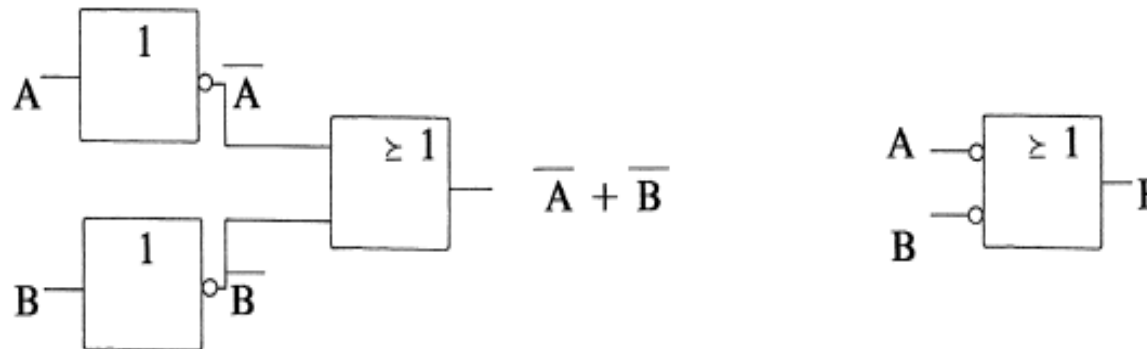
Figuur 3.8: symbool en functie

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

2.4 Standaardsymbolen voor functies van 2 veranderlijken

- De uitwerking is dus anders, wat met de waarheidstabel aangetoond kan worden.
- Vervolgens kan men ook symbolen samen nemen tot verkorte tekens:



Figuur 3.9: functie en symbool

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

2.5 Karnaugh-kaart

- De Karnaugh-kaart is een grafische weergave (een diagram of een kaart) van een functie in een aantal onafhankelijk veranderlijken.
- Door deze wijze van voorstelling kan men de functie vereenvoudigen. Daardoor wordt de hardware van onze logische ontwerpen compacter.
- Met n veranderlijken kan men 2^n combinaties maken. Al deze combinaties kunnen met de Karnaugh-methode worden weergegeven in vierkanten of rechthoeken.
- Alvorens het principe te bepalen herhalen we nog eens de gemaakte afspraken:
- $F(A) = A$: de waarde van de functie is gelijk aan de waarde van A .
- 1) Is $A = 0$ dan is $F(A) = 0$
- 2) Is $A = 1$ dan is $F(A) = 1$
- **Afspraak**: men duidt ALTIJD aan voor welke waarde de functie gelijk is aan '1'!

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

2.5 Karnaugh-kaart

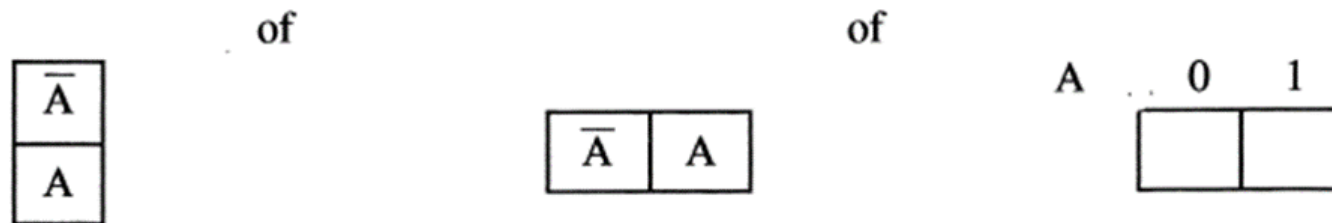
- Zo zal het eerste geval worden aangeduid als volgt:
- $F(A) = \bar{A}$ immers is $A = 0$ dan is $\bar{A} = 1$ en is de $F(A) = 1$
- **Voorbeeld:** $F(A,B) = A \cdot B + \bar{A} \cdot \bar{B}$
- De functie is '1' voor A **EN** B terzelfdertijd '1' **OF** voor A **EN** B terzelfdertijd 0.
- Men zou ook kunnen definiëren wanneer de functie $F(A,B) = 0$.
- Dit impliceert dat alle andere combinaties van A en B, namelijk $\bar{A} \cdot B$ en $A \cdot \bar{B}$ nu in aanmerking komen:
- $F(A,B) = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$
- De functie is 0 voor $A = 0$ **EN** $B = 1$ **OF** voor $A = 1$ **EN** $B = 0$.
- **Bewijs:**
$$\overline{A \cdot B + \bar{A} \cdot \bar{B}} = (\bar{A} + \bar{B}) \cdot (A + B)$$
$$= \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$$

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

2.5.a Karnaugh-kaart met één veranderlijke

- Een functie die uit één veranderlijke bestaat kan ofwel 0, ofwel 1 ofwel A ofwel $\bar{A}$ zijn.
- Die combinaties worden weergegeven in een kaartensysteem. Elk vakje of reeks van vakjes komt overeen met één van die combinaties waaruit de functie bestaat.
- We maken een afspraak voor de plaats van die combinatie en komt deze combinatie voor in de vergelijking, dan plaatst men een '1' in het desbetreffende vakje.
- Eén veranderlijke heeft een Karnaughkaart met **2¹** hokjes, verticaal of horizontaal. Twee veranderlijken zullen **2²** of 4 hokjes bevatten (dus een vierkant). Drie veranderlijken zullen **2³** of 8 hokjes hebben (terug horizontaal of verticaal).



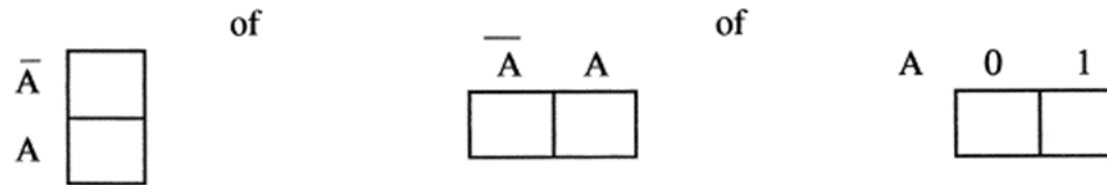
Figuur 3.10: Karnaugh-kaart met één veranderlijke

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

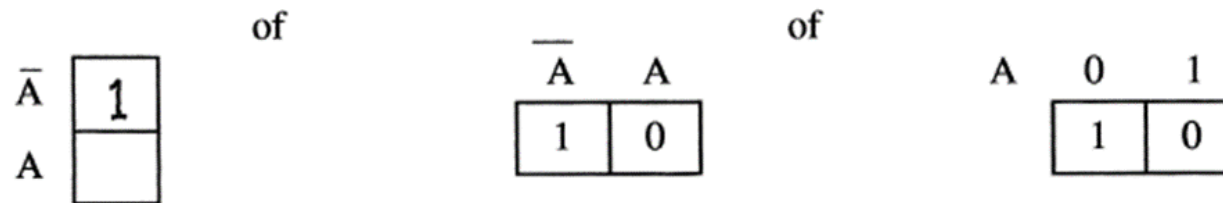
2.5.a Karnaugh-kaart met één veranderlijke

- Omdat de naam van de veranderlijke (in dit geval A) zou kunnen wijzigen, plaatst men deze naam buiten het vakje. Indien de combinatie voorkomt plaatst men dan een '1' in het overeenkomstig vakje.



Figuur 3.11: Karnaugh-kaart met één veranderlijke

- Voorbeeld 1:** $F(A) = \bar{A}$



Figuur 3.12: Karnaugh-kaart met één veranderlijke

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

2.5.a Karnaugh-kaart met één veranderlijke

- **Voorbeeld 2**
- Gegeven: de volgende Karnaugh-kaart

B	0	1
	1	1

Figuur 3.13: Karnaugh-kaart met één veranderlijke

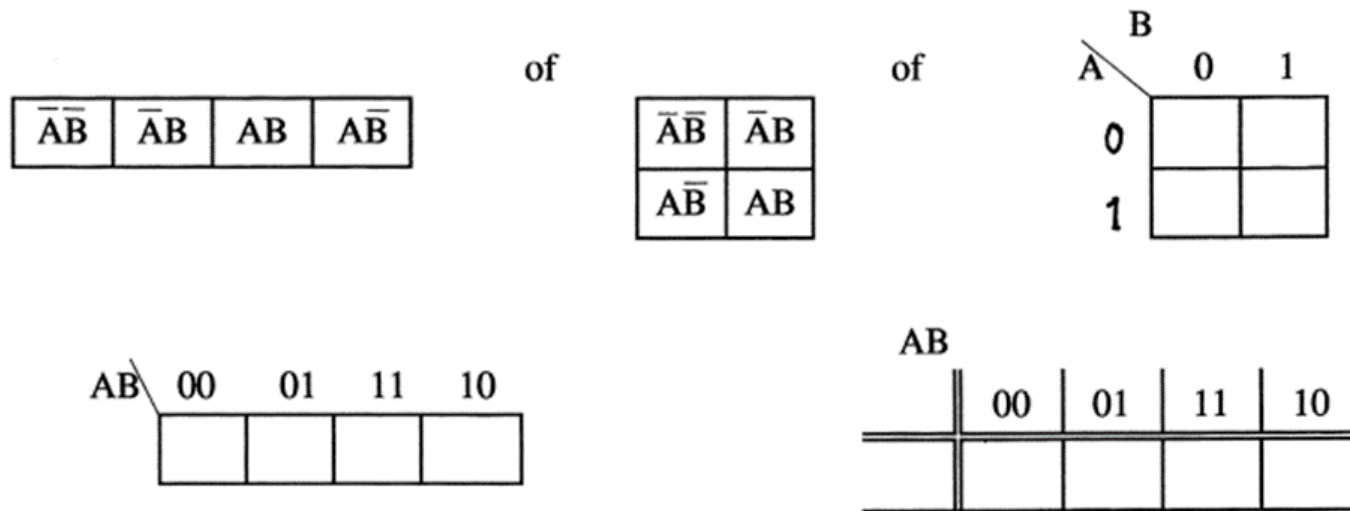
- Oplossing: $F(B) = B + \bar{B} = 1$
- Dit laatste voorbeeld maakt reeds duidelijk dat twee aaneenliggende enen in de vakjes ertoe leiden dat de oplossing vereenvoudigd kan worden!

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

2.5.b Karnaugh-kaart met twee veranderlijken

- In dit geval zijn er **vier** hokjes.
- De volgorde bij het neerzetten van de combinaties is van groot belang. We spreken af dat de zogenaamde **Gray-code** gebruikt wordt: dit wijst erop dat tussen twee aaneenliggende vakjes NOOIT meer dan één veranderlijke terzelfdertijd wijzigt.



Figuur 3.14: Karnaugh-kaart met één veranderlijke

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

2.5.b Karnaugh-kaart met twee veranderlijken

- **Voorbeeld**
- $F(A,B) = A.B + \bar{A}.\bar{B}$

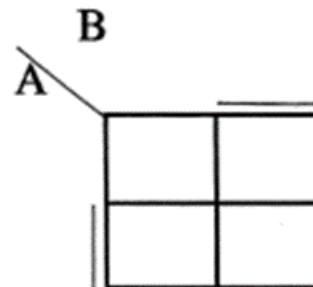
		B					
		A	0	1			
	0		1	0			
	1		0	1			

of

AB	00	01	11	10
	1	0	1	0

Figuur 3.14: Karnaugh-kaart met twee veranderlijken

- Soms wordt dit als volgt aangeduid: in de kolom (of op de rij) waar de veranderlijke '1' is plaatst men een streepje.



Figuur 3.15: Karnaugh-kaart met twee veranderlijken

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

3. Minimaliseren van functies met Karnaugh-kaarten

- De bedoeling van het minimaliseren van logische functies is het **vereenvoudigen** van de **hardware**.
- Het is efficiënter en economischer om minder bouwelementen te gebruiken dan op het eerste zicht nodig is.

3.1. Karnaugh-kaart met één veranderlijke

- Indien er in de kaart twee aaneenliggende '1' voorkomen is $F(A) = 1$ en dus onafhankelijk van A.
- Deze onafhankelijk veranderlijke mag dus 1 of 0 zijn, de functie is 1.
- Besluit: indien 2^1 aaneenliggende 1's voorkomen verdwijnt er 1 veranderlijke uit de functie.

A	0	1
	1	1

$$F(A) = \overline{A} + A = 1$$

Figuur 3.16: vereenvoudiging a.d.h.v. de Karnaugh-kaart

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

3.2. Karnaugh-kaart met twee veranderlijken

- Indien er twee aaneenliggende vakjes '1' zijn, zowel horizontaal of verticaal, projecteert men dit '1' zijn buiten de kaart en maken we volgende bedenkingen:
 - Indien tijdens de projectie de onafhankelijk veranderlijke verandert van waarde, heeft deze veranderlijke blijkbaar geen invloed op het '1' zijn van de functie. Deze veranderlijke verdwijnt dan uit de vergelijking.
 - Indien tijdens de projectie de onafhankelijk veranderlijke dezelfde waarde behoudt, is de functie '1' voor deze waarde van de veranderlijke.

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

3.2. Karnaugh-kaart met twee veranderlijken

- **Voorbeeld 1**

- $F(A,B) = \bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot \bar{B} = \bar{B}$

	B	
	0	1
A		
0	1	0
1	1	0

Figuur 3.17: vereenvoudiging a.d.h.v. de Karnaugh-kaart

- Projectie naar boven: het '1' zijn van de functie komt overeen met het '0' zijn van B.
- Projectie naar links: het '1' zijn van de functie komt overeen met A die verandert.
- $F(A,B) = \bar{B}$

↓

A	B	0	1
0		1	0
1		1	0

Figuur 3.18: vereenvoudiging a.d.h.v. de Karnaugh-kaart

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

3.2. Karnaugh-kaart met twee veranderlijken

- **Voorbeeld 2**

A	B	0	1
0		1	1
1		1	1

Figuur 3.19: vereenvoudiging a.d.h.v. de Karnaugh-kaart

- De functie vertoont **4** aaneenliggende vakjes.
- Projectie naar boven: het '1' zijn van de functie komt overeen met B die verandert.
- Projectie naar links: het '1' zijn van de functie komt overeen met A die verandert.
- Blijkbaar mogen A en B veranderen; dit heeft geen invloed op het '1' zijn van de functie.
- $F(A,B) = 1$
- Indien er $2^2 = 4$ vakjes aaneensluitend '1' zijn, verdwijnen er 2 veranderlijken uit de functie.
- **Algemeen**
- *Indien er 2^n vakjes aaneensluitend '1' zijn, zullen er n veranderlijken verdwijnen.*

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

3.3. Karnaugh-kaart met drie veranderlijken

- In dit geval hebben we $2^3 = 8$ vakjes.

A	BC	00	01	11	10
0					
1					

Figuur 3.20: Karnaugh-kaart met 3 veranderlijken

- Tussen twee aaneenliggende kolommen verandert er slechts 1 veranderlijke (**Gray-code**).
- De eerste kolom 00 is eveneens aanliggend aan de laatste kolom 10.
- Dit betekent dat een '1' in de eerste kolom en een '1' in de laatste kolom aaneenliggend zijn.
- Voorbeeld 1:** $F(A,B,C) = \bar{B} \cdot C$

A	BC	00	01	11	10
0		0	1	0	0
1		0	1	0	0

A	BC	00	01	11	10
0		0	1	0	0
1		0	1	0	0

Figuur 3.21: vereenvoudigen a.d.h.v. de Karnaugh-kaart

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

3.3. Karnaugh-kaart met drie veranderlijken

- **Voorbeeld 2**

A	BC	00	01	11	10
0		1	0	0	1
1		1	0	0	1

A	BC	00	01	11	10
0		1	0	0	1
1		1	0	0	1

Figuur 3.22: een functie met 3 veranderlijken vereenvoudigen d.m.v. K-map

- $F(A,B,C) = \bar{C}$
- **Voorbeeld 3**

A	BC	00	01	11	10
0					
1			1	1	

A	BC	00	01	11	10
0					
1			1	1	

Figuur 3.23: een functie met 3 veranderlijken vereenvoudigen d.m.v. K-map

- $F(A,B,C) = A.C$

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

3.3. Karnaugh-kaart met drie veranderlijken

- **Voorbeeld 4**

A	BC	00	01	11	10
0		1	0	0	1
1		0	0	0	0

A	BC	00	01	11	10
0		1			1
1					

Figuur 3.24: een functie met 3 veranderlijken vereenvoudigen d.m.v. K-map

- $F(A,B,C) = \bar{A} \cdot \bar{C}$
- **Voorbeeld 5**

A	BC	00	01	11	10
0			1		
1		1	1		

A	BC	00	01	11	10
0			1		
1		1	1		

Figuur 3.25: een functie met 3 veranderlijken vereenvoudigen d.m.v. K-map

- Omwille van de omgekeerde absorptiewet mag men een veranderlijke tweemaal gebruiken.
- $F(A,B,C) = \bar{B} \cdot C + A \cdot \bar{B} = \bar{B} \cdot (A + C)$

Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

3.3. Karnaugh-kaart met drie veranderlijken

- **Voorbeeld 6**

- Vereenvoudig: $F(A,B,C) = A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot \bar{C}$

- $F(A,B,C) = A \cdot (\bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{B} \cdot C + B \cdot C + B \cdot \bar{C})$
- $= A \cdot [\bar{B} \cdot (\bar{C} + C) + B \cdot (C + \bar{C})]$
- $= A \cdot (\bar{B} + B) = A$

- Met Karnaugh-kaart:

A	BC	00	01	11	10
0					
1		1	1	1	1

1	1	1	1

Figuur 3.26: een functie met 3 veranderlijken vereenvoudigen d.m.v. K-map

- $F(A,B,C) = A$

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

3.3. Karnaugh-kaart met drie veranderlijken

- **Voorbeeld 7**

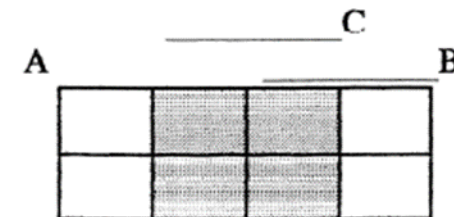
- Vereenvoudig: $F(A,B,C) = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot \bar{C}$

- $F(A,B,C) = \bar{B} \cdot \bar{C} (\bar{A} + A) + B \cdot \bar{C} (\bar{A} + A)$

- $= \bar{B} \cdot \bar{C} + B \cdot \bar{C} = \bar{C} \cdot (B + \bar{B}) = \bar{C}$

- Met Karnaugh-kaart:

A	BC	00	01	11	10
0		1			1
1		1			1



Figuur 3.27: een functie met 3 veranderlijken vereenvoudigen d.m.v. K-map

- Men kan eveneens de functie $\overline{F(A,B,C)}$ projecteren.
- Dan is $\overline{F(A,B,C)} = C$
- of $F(A,B,C) = \bar{C}$

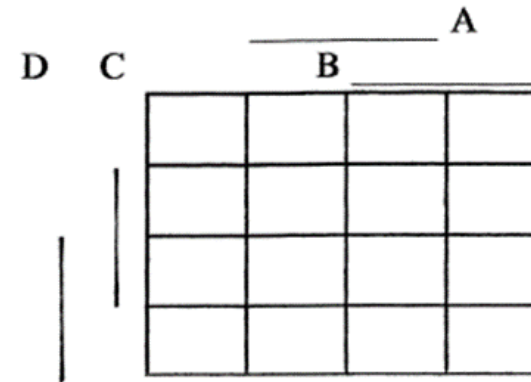
— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

3.4. Karnaugh-kaart met vier veranderlijken

- $2^4 = 16$: er zijn 16 vakjes die een vierkant zullen vormen.
- Pas de **Gray-code** toe, zowel **verticaal** als **horizontaal**.
- In tegenstelling tot voorgaande voorbeelden is de bitvolgorde: D C B A.
- In het vervolg zal A de **LSB** en D de **MSB** worden genoemd.

DC	BA	00	01	11	10
00		P_0	P_1	P_3	P_2
01		P_4	P_5	P_7	P_6
11		P_{12}	P_{13}	P_{15}	P_{14}
10		P_8	P_9	P_{11}	P_{10}



Figuur 3.28: K-map om een functie met 4 veranderlijken te vereenvoudigen

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

3.4. Karnaugh-kaart met vier veranderlijken

- **Voorbeeld 1**

- $F(D,C,B,A) = \bar{D} \cdot \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot \bar{A} + \bar{D} \cdot \bar{C} \cdot B \cdot \bar{A} + D \cdot \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot \bar{A} + D \cdot \bar{C} \cdot B \cdot \bar{A}$
- $F(D,C,B,A) = P_0 + P_2 + P_8 + P_{10}$

		A			
		B			
D	C	1	0	0	1
		1	0	0	1
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		1	0	0	1

		A			
		B			
D	C	1	0	0	1
		1			1
		1			1

Figuur 3.29: een functie met 4 veranderlijken vereenvoudigen d.m.v. een K-map

- Bij de projectie van het invers gedeelte valt dit '0' zijn van de functie samen met het '1' zijn van A en C of $\overline{F(D,C,B,A)} = A + C$
- Met de **Wetten van de Morgan** is: $F(D,C,B,A) = \bar{A} \cdot \bar{C}$
- Merk op dat dit 4 aaneenliggende vakjes zijn. In deze Karnaugh-kaart kan men een horizontale en een verticale symmetrie-as terugvinden. Het is ten opzichte van deze assen dat men een zo groot mogelijk aantal vakjes samen neemt.

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

Inhoud

1. Algebra van Boole
2. Logische functies
3. **Minimalisering van functies van Karnaugh-kaarten**
4. Combinatorische schakelingen

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

3.5. Minimaliseren

- Stel de functie voor in een Karnaugh-kaart.
- Teken de grootst mogelijke rechthoek of vierkant: hoe groter de rechthoek, hoe minder aantal termen er over blijven.
- Alle vakjes met een '1' moeten worden gebruikt.
- Men mag een vakje met een '1' verschillende malen gebruiken.
- Werk symmetrisch ten opzichte van de assen. Cyclische permutatie is toegelaten.

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

3.6. Don't care posities

- Het kan gebeuren dat sommige ingangscombinaties niet voorkomen, ofwel dat ze verhinderd zijn.
- De **BCD-code** of de 8 4 2 1-code bijvoorbeeld, heeft 4 ingangsvariabelen en slechts 10 uitgangsmogelijkheden in plaats van 16 bestaande combinaties.
- Inderdaad, de codes voor 10, 11, 12, 13, 14 en 15 komen niet voor in de 10 afzonderlijke symbolen.

D	C	A	
		B	
X	X	X	X
		X	X

- De producttermen P_{10} tot en met P_{15} kunnen onmogelijk voorkomen.
- Dit zijn vakjes die dus niet gebruikt worden.
- Men kan voor het minimaliseren deze vakjes een waarde toekennen naar eigen keuze.
- Op deze plaats zet men dan een 'X': een **don't care**.

Figuur 3.30: don't care posities in een K-map

- Bij het minimaliseren kan men dan een '1' toekennen aan deze **don't care** om een zo groot mogelijke rechthoek te bekomen.

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

Inhoud

1. Algebra van Boole
2. Logische functies
3. Minimalisering van functies van Karnaugh-kaarten
- 4. Combinatorische schakelingen**

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

4. Combinatorische schakelingen

4.1 Toepassingen

- **Probleemstelling 1**
 - Het startcontact K van een auto is '1' als het contact geactiveerd wordt.
 - Het ruitenwischercontact R moet '1' of ($R = 1$) zijn, opdat de ruitenwissermotor M zou draaien ($M = 1$).
 - Indien $R = 0$, mag de motor slechts stoppen ($M = 0$) als de horizontale positie van de ruitenwissers bereikt is. Dit laatste wordt gedetecteerd met de schakelaar H.
 - Indien $H = 1$ wordt de horizontale positie bereikt.
- **Gevraagd**
 - Ontwerp een schakeling met een **waarheidstabel** en vereenvoudig eerst zonder en daarna met een **Karnaugh-kaart**.

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

4.1 Toepassingen

- **Oplossing**
- De waarheidstabel is als volgt:

K	R	H	M
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	1	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	1	1
1	1	0	1

- **Beginstand:** contact ligt af, niets werkt.
- Zolang $K = 0$, kan niets worden geactiveerd worden.
- De eerste 4 rijen hebben dan als resultaat dat $M = 0$.
- Het contact is aan en $H = 0$. Dan moeten de ruitenwissers eerst naar hun horizontale positie, dus $M = 1$.
- Zodra $H = 1$, mag $M = 0$.
- Zodra $R = 1$, moet M onvoorwaardelijk '1' zijn.

Figuur 3.31: waarheidstabel voor probleemstelling 1

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

4.1 Toepassingen

1. Vereenvoudiging zonder Karnaugh-kaart:

- $M = 1$ voor $K = 1$ **EN** voor $R = 0$ **EN** voor $H = 0$ **OF**
- $M = 1$ voor $K = 1$ **EN** voor $R = 1$ **EN** voor $H = 1$ **OF**
- $M = 1$ voor $K = 1$ **EN** voor $R = 1$ **EN** voor $H = 0$:
- $M = K \cdot \bar{R} \cdot \bar{H} + K \cdot R \cdot H + K \cdot R \cdot \bar{H}$
- $M = K \cdot \bar{R} \cdot \bar{H} + K \cdot R \cdot (H + \bar{H}) = K \cdot \bar{R} \cdot \bar{H} + K \cdot R = K \cdot (\bar{R} \cdot \bar{H} + R) = K \cdot (R + \bar{H})$

2. Vereenvoudiging met Karnaugh-kaart:

		$\overline{\text{R}}$		H
K		$\overline{\text{R}}$	R	
		0	1	
	0	0	0	0
	1	1	0	1

Figuur 3.32: K-map voor probleemstelling 1

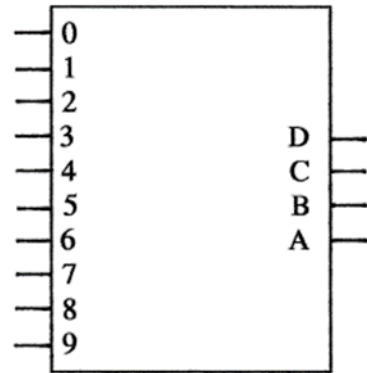
- $M = R \cdot K + \bar{H} \cdot K = K \cdot (R + \bar{H})$

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

4.1 Toepassingen

- **Probleemstelling 2**
- Ontwerp een decimaal naar binair convertor (codering van decimale getallen naar BCD).
- **Oplossing**
- Er zijn 10 getallen. Men heeft dus $2^3 < 10 < 2^4$ minimum 4 bits nodig.



	D	C	B	A
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

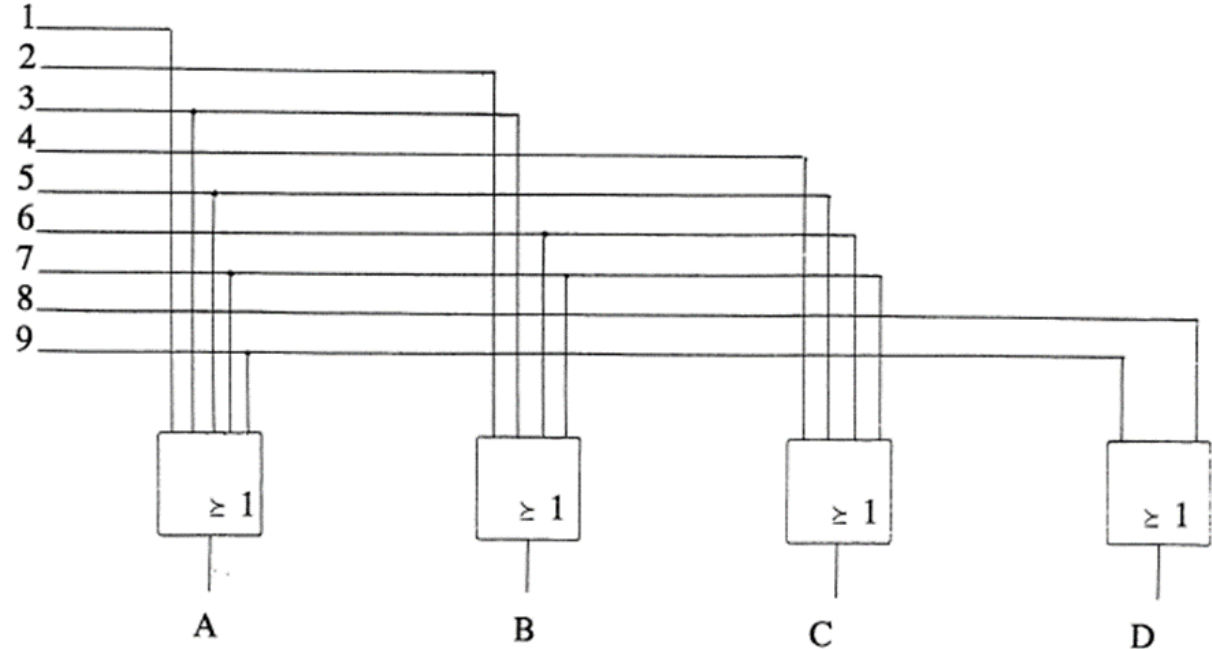
Figuur 3.33: waarheidstabel voor probleemstelling 2

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

4.1 Toepassingen

- **Besluit:**
 - $D = 1$ voor een 8 of voor een 9
 - $C = 1$ voor een 4, 5, 6 of een 7
 - $B = 1$ voor een 2, 3, 6 of een 7
 - $A = 1$ voor een 1, 3, 5, 7 of een 9



Figuur 3.34: hardware oplossing voor probleemstelling 2

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

4.1 Toepassingen

- **Probleemstelling 3**
- Ontwerp een **BCD** naar **decimaal** convertor (een decoder).
- Voor het weergeven van de 10 verschillende symbolen zouden we kunnen gebruik maken van 10 verschillende Karnaugh-kaarten in functie van vier ingangsvariabelen D, C, B, A.
- Omwille van een beperking in plaats houden we het op één Karnaugh-kaart voor de 10 functies.

		A			
		B			
D	C	0	1	3	2
	C	4	5	7	6
	C	X	X	X	X
	C	8	9	X	X

Voorbeeld voor cijfer 3

		A			
		B			
D	C			1	
	C				
	C	X	X	X	X
	C			X	X

$3 = A.B.\overline{C}$

Figuur 3.35: K-maps voor probleemstelling 3

Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

4.1 Toepassingen

- Zo vinden we voor:
- $0 = \bar{D} \cdot \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot \bar{A}$
- $1 = \bar{D} \cdot \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot A$
- $2 = \bar{C} \cdot B \cdot \bar{A}$
- $3 = \bar{C} \cdot B \cdot A$
- $4 = C \cdot \bar{B} \cdot \bar{A}$
- $5 = C \cdot \bar{B} \cdot A$
- $6 = C \cdot B \cdot \bar{A}$
- $7 = C \cdot B \cdot A$
- $8 = \bar{D} \cdot A$
- $9 = D \cdot A$
- In de eerste twee gevallen kan men *geen* beroep doen op de don't care-posities. Dit is wel het geval voor de andere cijfers. Voorbeeld voor 8 en 9:

		A			
		B			
D	C				
		X	X	X	X
		1		X	X

$$8 = \bar{A} \cdot D$$

		A			
		B			
D	C				
		X	X	X	X
			1	X	X

$$9 = A \cdot D$$

Figuur 3.36: K-map vereenvoudigingen voor probleemstelling 3

Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

4.1 Toepassingen

- **Probleemstelling 4**
- Ontwerp een schakeling die twee binaire getallen optelt, rekening houdend met een eventuele overdracht (**Full Adder**).
- **Oplossing**
- Het probleem bestaat vooral in het optellen van twee bits. Een binair getal bestaat uit verscheiden bits waardoor de oplossing zich zal herhalen in de optelling van de andere bits.

$$S = A + B + C_i$$

A	B	C_i	S	C_o
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	1	0	0	1
1	0	0	1	0
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	1	1	1	1
1	0	1	0	1

	AB			B
C_i			A	
	0	1	0	1
	1	0	1	0
				S

$$S = A \oplus B \oplus C_i$$

	AB			B
C_i			A	
	0	0	1	0
	0	1	1	1
				C_o

$$C_o = AB + C_i(B + A)$$

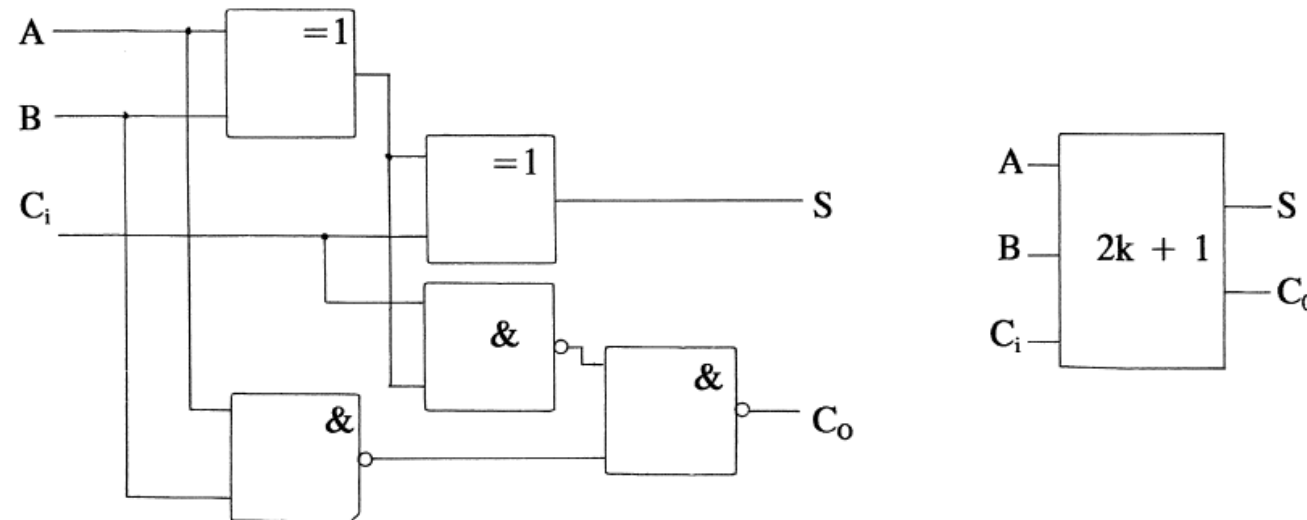
Figuur 3.37: waarheidstabel en K-maps voor probleemstelling 4

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

4.1 Toepassingen

- Door enkele omvormingen toe te passen kan men de uitdrukking voor C_0 anders schrijven om de hardware enigszins te vereenvoudigen.
- Absorptie: $C_0 = A.B + C_i . (B + A) . \overline{A.B}$
- $= A.B + C_i . (A \oplus B)$
- $= \overline{\overline{A.B} . \overline{C_i} . (A \oplus B)}$



Figuur 3.38: hardware oplossing voor probleemstelling 4

Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

4.1 Toepassingen

- Ontwerp een **verschilshakeling**, vertrekkende vanuit een Full Adder, rekening houdend met een eventuele *Borrow In*.
- **Oplossing:**
- $V = A - (B + B_i)$
- Algebraïsch uitwerken:

A	B	B_i	V	B_0
0	0	0	0	0
0	1	0	1	1
1	1	0	0	0
1	0	0	1	0
0	0	1	1	1
0	1	1	0	1
1	1	1	1	1
1	0	1	0	0

	AB	B		
B _i		A		
	0	1	0	1
	1	0	1	0
				V

$$V = A \oplus B \oplus B_i$$

Besluit : $V = S$ indien $B_i = C_i$

	AB	<u>B</u>			
B_i		<u>A</u>			
		0	1	0	0
		1	1	1	0
					B_0

$$B_0 = \overline{A} \cdot B + B_i (\overline{A} + B)$$

Figuur 3.39: waarheidstabel en K-maps voor de 1-bit subtractor

Digital Technology

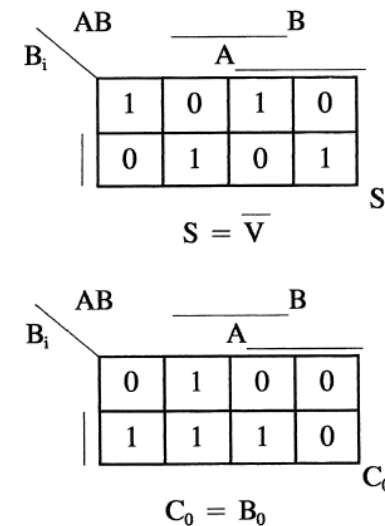
Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

4.1 Toepassingen

- **Conclusie**
- $V = S$ men kan een verschilschakeling maken met een Full Adder
- $B_0 = C_0$ indien men A vervangt door A invers!
- Omwille van deze laatste uitspraak vragen we ons af wat het resultaat zou zijn indien we een Full Adder uitbouwen met als ingangsvariabele A invers in plaats van A.

$$S = \overline{A} + B + B_i$$

A	$\overline{A}$	B	B_i	S	C_0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0



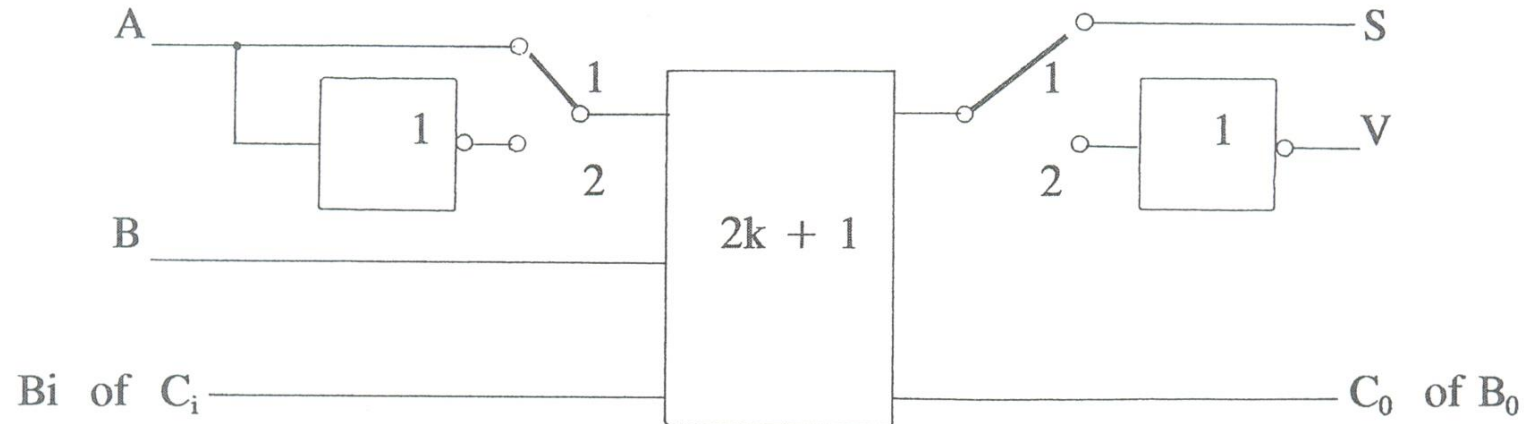
Figuur 3.40: waarheidstabel en K-maps voor de 1-bit subtractor

— Digital Technology

Hoofdstuk 3: combinatorische schakelingen

4.1 Toepassingen

- De totale schakeling, Full Adder en verschilschakeling, is hieronder weergegeven:



Figuur 3.41: gecombineerde hardware voor Full Adder en Subtractor

Digital Technology

Einde hoofdstuk 3 – combinatorische schakelingen



VIVES University of Applied Sciences
Bachelor in electronics-ICT

